

HAKIM AREZKI, PhD

EXPERT IA SENIOR — CADRAGE, ARCHITECTURE ET PILOTAGE DES INITIATIVES IA

Paris / Île-de-France, Freelance, 06 33 66 12 48, harezki@kiras.fr, Disponible immédiatement

Expert Data et intelligence artificielle, 12 ans d'expérience professionnelle (15 en incluant la recherche doctorale), dont 8 ans en environnement financier régulé, banque et assurance, chez BIL et BPCE. Docteur de CentraleSupélec.

Intervient à la charnière entre les directions métiers et les équipes techniques : identification des opportunités d'IA dans les processus, études d'opportunité et de faisabilité, cadrage fonctionnel des cas d'usage, puis pilotage de leur mise en œuvre jusqu'à la production. Le travail commence par la compréhension du métier et se termine par un service en exploitation, pas par une note de cadrage.

Maîtrise technique de bout en bout : IA générative et LLM, traitement automatique du langage et analyse sémantique, Machine Learning et Deep Learning, architectures de données et plateformes d'entreprise. Cette maîtrise permet de trancher les études de faisabilité sur des critères réels de qualité, de coût, de latence et de conformité, plutôt que sur des promesses de fournisseurs.

Conduite du changement et adoption traitées comme faisant partie de la livraison : acculturation des métiers, formation des équipes, animation de communautés de référents, suivi de l'usage réel.

Terrain assurance, banque et environnement régulé

BIL, Banque Internationale à Luxembourg (depuis 2026) — plateforme Data et IA d'entreprise mettant des capacités d'IA générative gouvernées à disposition des domaines métiers. Gouvernance de l'IA, RGPD, DORA, contrôle d'accès et traçabilité.

BPCE, banque et assurance (2017-2018) — lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, criblage des sanctions et embargos, détection de fraude, conformité RGPD des traitements financiers. Moteur de rapprochement d'entités exact, flou et phonétique, réduction des faux positifs, dictionnaire de données d'entreprise et lignage.

TotalEnergies (2020-2025) — industrialisation à l'échelle du groupe d'une quinzaine de cas d'usage Data, Machine Learning et IA générative, de l'expérimentation à la production.

Compétences clés

Identification des opportunités et cadrage

Analyse des processus métiers et repérage des tâches à fort volume documentaire ou à forte charge d'analyse

Étude d'opportunité, estimation de la valeur, du coût de mise en œuvre et du coût récurrent

Étude de faisabilité technique : disponibilité et qualité des données, exigences de confidentialité, contraintes de latence, niveau de fiabilité atteignable

Cadrage fonctionnel : périmètre, critères d'acceptation, données mobilisées, indicateurs de succès

Arbitrage entre solution IA, automatisation classique et statu quo, y compris la recommandation de ne pas faire

IA générative, LLM et traitement du langage

Modèles open source et propriétaires, Mistral, LLaMA, Hugging Face, OpenAI, Azure OpenAI, Claude, Bedrock

Sélection du modèle selon la qualité attendue, la confidentialité, la latence et le coût

Prompt engineering avancé, System Prompts mutualisés, sorties structurées, garde-fous

Traitement automatique du langage et analyse sémantique : extraction d'entités, rapprochement flou et phonétique, classification documentaire, similarité et recherche sémantique

Document AI : OCR, modèles vision-langage, traitement de corpus documentaires métiers

Chaîne RAG complète, de l'ingestion à l'évaluation, recherche hybride, reranking, filtrage par métadonnées

Agents IA, orchestration, appel d'outils, serveurs MCP exposant données et API internes

Machine Learning et Deep Learning

Modèles prédictifs, classification, détection d'anomalies, moteurs de recommandation

Réduction des faux positifs, analyse des matrices de confusion, arbitrage précision et rappel

Vision par ordinateur et maintenance prédictive en environnement industriel

Quinze ans de pratique, de la recherche doctorale à l'industrialisation

Architecture de données et plateformes

Architectures de plateformes Data et IA d'entreprise, Snowflake, Databricks, Azure, AWS

Modélisation des données, produits de données réutilisables, API et architectures événementielles

Gouvernance de la donnée : catalogue, lignage, qualité, propriété, contrôle d'accès

Industrialisation MLOps et LLMOps, intégration et déploiement continu, supervision, évaluation

Pilotage des initiatives et relations parties prenantes

Pilotage d'initiatives Data, Analytics et IA du cadrage à la mise en production

Animation de comités, préparation des arbitrages, reporting aux instances de gouvernance

Dialogue avec des interlocuteurs métiers, techniques et dirigeants, vulgarisation des enjeux techniques

Encadrement d'équipes pluridisciplinaires d'une vingtaine de personnes

Méthodes Agile, Scrum, SAFe

Gouvernance, conformité et maîtrise du risque

RGPD, DORA, AI Act, classification des cas d'usage par niveau de risque et traduction en contrôles vérifiables

Risques propres aux LLM : hallucinations, injection de prompt, fuite de données, exfiltration par les outils

Garde-fous, validation humaine, auditabilité et traçabilité des sorties

Référencement et documentation des cas d'usage, registre des usages, propriétaire, données mobilisées

RBAC et sécurité au niveau ligne

Adoption, acculturation et formation

Ateliers de prise en main de l'IA générative et du prompt engineering, construits sur les usages réels

Animation de référents en relais dans les équipes, diffusion des bonnes pratiques

Conception et animation de six formations professionnelles, SQLI Institute et Fitec

Sensibilisation aux limites des modèles, hallucinations, périmètre de validité

Intervenant Big Data Paris

Environnement technique

IA générative : Mistral, LLaMA, Hugging Face, OpenAI, Azure OpenAI, Claude, Amazon Bedrock, Copilot et Copilot Studio

Frameworks et protocoles : LangChain, LlamaIndex, Semantic Kernel, MCP, MLflow, PyTorch, TensorFlow, scikit-learn

RAG et recherche : FAISS, PGVector, OpenSearch, BM25, recherche hybride, reranking, RAGAS

Document AI : Azure Document Intelligence, modèles vision-langage, Docling, Tesseract, OpenCV

Data : Snowflake, Databricks, dbt, Python, SQL, Spark, PySpark, Kafka, Airflow

Gouvernance : catalogue de données, lignage, Apache Atlas, MDM, qualité, RBAC, RLS

Observabilité : Langfuse, Arize, OpenTelemetry, Prometheus, Grafana, MLflow

Infrastructure : Linux, Docker, Kubernetes, Terraform, GitHub Actions, GitLab CI/CD

Décisionnel : Power BI, IBM Cognos

Expérience professionnelle

Expert et Lead technique Data & IA — BIL, Banque Internationale à Luxembourg

Janvier 2026 à aujourd'hui

Conception, industrialisation et exploitation de GENIA, plateforme Data et IA d'entreprise mettant à disposition des domaines métiers des capacités d'IA générative gouvernées, en environnement bancaire régulé.

Identification avec les directions métiers des processus candidats à l'IA générative, études d'opportunité et cadrage des cas d'usage retenus.

Architecture et exploitation d'une plateforme multi-LLM intégrant modèles propriétaires et open source, sélectionnés selon la qualité, la confidentialité, le coût et la latence.

Construction de pipelines RAG et Document AI : ingestion, parsing, chunking, embeddings, indexation, recherche hybride, reranking, génération, avec filtrage par métadonnées et contrôle d'accès au niveau du document.

Développement d'agents IA interrogeant les modèles, les bases documentaires et les API internes, avec garde-fous et validation humaine sur les actions sensibles.

Conception de serveurs MCP exposant les métadonnées clients issues de Snowflake pour leur exploitation par les agents.

Mise en place du cadre d'évaluation : métriques de retrieval, métriques RAG, factualité, taux d'hallucination, latence et coût, avec jalons conditionnant le passage en production.

Contribution au cadre de gouvernance de l'IA : politiques d'accès, sélection et approbation des modèles, règles d'usage, alignement avec les instances Data et Digital de la banque.

Modernisation du décisionnel historique IBM Cognos vers Snowflake et Power BI : rationalisation du portefeuille de rapports, refonte des modèles, reconstruction de la couche sémantique, accompagnement des utilisateurs.

Conformité RBAC, sécurité au niveau ligne, chiffrement, RGPD et exigences bancaires dont DORA.

Coordination d'équipes pluridisciplinaires réunissant experts Data, IA, architecture, ingénierie et DevOps.

Architecte et Lead technique Data & IA — TotalEnergies

Décembre 2020 à décembre 2025

Industrialisation à l'échelle du groupe des cas d'usage Machine Learning et IA générative, sur une plateforme Data d'entreprise servant plusieurs domaines métiers.

Industrialisation d'une quinzaine de cas d'usage Data, Machine Learning et IA, de l'expérimentation à la production.

Cadrage des cas d'usage avec les métiers, arbitrage sur la faisabilité et priorisation du portefeuille.

Conception et industrialisation de pipelines Document AI, OCR et RAG pour le traitement de corpus documentaires techniques et opérationnels.

Conception de serveurs MCP exposant les données de forage, permettant à des agents IA d'analyser les rapports journaliers et les incidents d'exploitation.

Développement des pipelines d'entraînement, d'évaluation et de déploiement intégrant MLflow, intégration et déploiement continu, supervision et versionnement.

Définition des standards d'architecture, des décisions structurantes formalisées en ADR et des pratiques MLOps du groupe, et diffusion auprès des équipes des différentes entités.

Encadrement d'une équipe pluridisciplinaire d'une vingtaine de personnes.

Accompagnement des équipes métiers dans l'adoption des services d'IA : ateliers de prise en main, gabarits mutualisés, guides d'exploitation, transfert en exploitation.

Lead Data Science et gouvernance — BPCE, banque et assurance

Janvier 2017 à août 2018

Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, criblage des sanctions et embargos, détection de fraude, conformité RGPD des traitements financiers.

Construction d'un moteur de détection de fraude de bout en bout et automatisation des flux de gestion des alertes, sanctions et embargos.

Développement d'un moteur de rapprochement exact, flou et phonétique entre entités suspectes et clients.

Réduction des faux positifs par TF-IDF, vectorisation par hachage et analyse des matrices de confusion.

Déploiement du dictionnaire de données d'entreprise et du lignage sur Apache Atlas et ELK, établissant la traçabilité des actifs de données financières jusqu'au reporting réglementaire.

Structuration des métadonnées, de la propriété et des définitions de données sur les domaines LCB-FT, sanctions et fraude.

Mise en conformité RGPD des chaînes de traitement : contrôle d'accès, traçabilité, protection des données.
Définition et suivi des indicateurs de performance des systèmes de détection, restitués aux équipes risque et conformité.

Lead technique Data et IA, programme MSM — RATP, avec Alstom, Renault et IRT SystemX

Août 2018 à décembre 2020

Programme de mobilité multimodale réunissant plusieurs partenaires industriels et un institut de recherche technologique.
Pilotage des initiatives Data et IA du programme, du cadrage des cas d'usage au déploiement en production.
Conception d'architectures en microservices pour la supervision temps réel et la gestion des incidents.
Construction et déploiement d'un lac de données multi-couches, avec intégration de flux Kafka sécurisés.
Développement de modèles prédictifs pour les flux voyageurs, la durée des incidents et la planification opérationnelle.
Détection d'anomalies et analyse de journaux pour la qualité des données et la conformité.
Formation des équipes métiers et techniques aux plateformes d'IA et à la visualisation de données.
Publication IEEE, DSD 2020, sur l'architecture de supervision hybride temps réel et prédictif.

Lead Data Science — Distribution de luxe

Septembre 2015 à janvier 2017

Construction d'un moteur d'intelligence client : classification des profils, prédiction de comportement, modélisation de l'attrition, moteur de recommandation.
Définition et suivi des indicateurs de performance, restitués en temps réel aux équipes métiers.
Industrialisation du code des modèles pour la mise à l'échelle.

Data Scientist — Beamlabs / Française des Jeux

Novembre 2014 à septembre 2015

Construction d'un socle Big Data pour le marketing temps réel : architecture distribuée, ingestion en flux, indexation.
Développement d'un moteur de recommandation temps réel et de modèles de marketing prédictif.

Ingénieur R&D, doctorat — CentraleSupélec, Université Paris-Saclay

Février 2010 à octobre 2014

Application du Machine Learning à l'optimisation de cellules photovoltaïques et à la modélisation de transistors.
Développement d'algorithmes de simulation et d'analyse de données scientifiques.

Formation

Doctorat, CentraleSupélec — Université Paris-Saclay, Orsay, 2011-2014 Master of Sciences, Université Pierre et Marie Curie, Paris VI, 2010-2011 Maîtrise en Sciences de l'ingénieur, Université Paris Diderot, Paris VII, 2009-2010

Publications et interventions

18 articles scientifiques publiés dans des revues internationales, 7 participations à des conférences, *Architecture of a Public Transport Supervision System Using Hybridization Models Based on Real and Predictive Data*, DSD 2020, Intervenant Big Data Paris 2018

Langues

Français bilingue, Anglais courant